

**LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2**

*Antarmuka Sensor dan
Sistem Kendali Dasar*



Dosen pengampu:

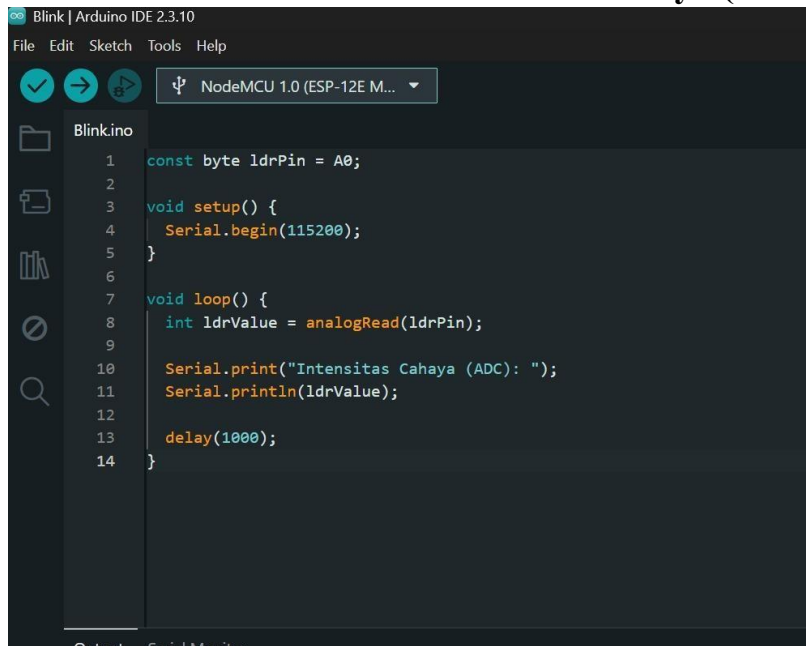
**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., Agus
Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom**

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

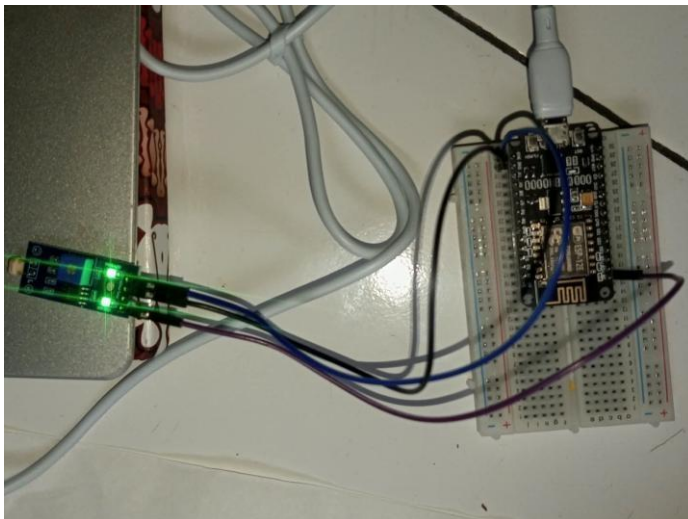
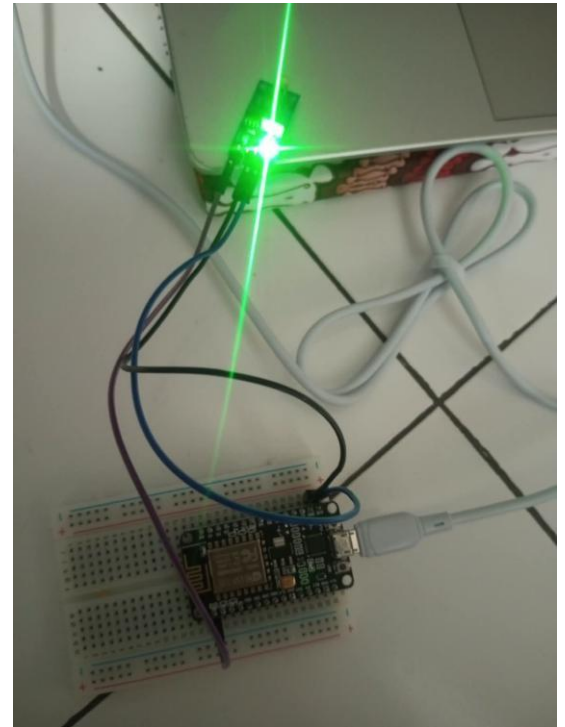
Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The top menu bar includes File, Edit, Sketch, Tools, and Help. Below the menu bar, there are icons for checking, running, and uploading code, along with a dropdown menu for the board type, currently set to NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...). The main editor area displays the following code:

```
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11     Serial.println(ldrValue);
12
13     delay(1000);
14 }
```

On the left side, there is a file explorer showing a folder named 'Blinkino'. At the bottom, there is a tab for 'Serial Monitor'.



Pembahasan Pembacaan Sensor Analog LDR

Praktikum 1 merealisasikan pembacaan nilai variabel fisik intensitas cahaya menggunakan sensor LDR (*Light Dependent Resistor*) berbasis pembagi tegangan (*voltage divider*). Sensor LDR bekerja dengan mengubah nilai resistansinya berdasarkan paparan cahaya, di mana paparan cahaya terang akan menurunkan resistansi dan kondisi gelap akan menyebabkannya meningkat. Karena mikrokontroler hanya dapat mengolah data numerik digital, sinyal tegangan analog hasil pembagi tegangan dialirkan ke pin input ADC (*Analog-to-Digital Converter*) untuk dikonversi menjadi data *integer*. Melalui fungsi `analogRead()`, level tegangan kontinu dari sensor diterjemahkan secara real-time menjadi rentang nilai digital yang kemudian ditampilkan pada *Serial Monitor* sebagai acuan dalam penentuan ambang batas kondisi lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Praktikum 1 berhasil membuktikan bahwa perubahan fisik intensitas cahaya dapat dikonversi menjadi sinyal kelistrikan analog dan diterjemahkan secara presisi menjadi data digital oleh fitur ADC mikrokontroler. Penerapan sirkuit pembagi tegangan terbukti efektif untuk menghasilkan variasi linier pada pembacaan nilai ADC. Data numerik yang dihasilkan dari proses akuisisi sinyal analog ini menjadi fondasi penting untuk menentukan nilai ambang batas (*threshold*) dalam perancangan logika kendali otomasi.